

 PROGRAMACION DE EVENTOS DE FORMACION - REGIONAL DISTRITO CAPITAL - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA											
F002-P002-08-11-9216											
Proceso: EJECUCION DE LA FORMACION PROFESIONAL.											
PROGRAMA: MODELADO DIGITAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES											
Ficha No: ▼ 2881233					RUTA DE APRENDIZAJE VERSION: 01 TECMDPI			PROYECTO:			
PRIMER TRIMESTRE ▼ Del Año: 2024					Inicio: 22/01/2024		Finalización: 06/04/2024				
Trimestre de la ficha: 1 ▼					Jornada: día						
FASE DEL PROYECTO	COMPETENCIA o ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE				RESULTADO DE APRENDIZAJE		AMBIENTE DE APRENDIZAJE	DIA	HORA INICIO	HORA FINAL	INSTRUCTOR
ANALISIS	1. Identificar la función de los elementos del hardware y del software del computador y otros dispositivos tecnológicos que se aplican en diferentes contextos. 2. Aplicar herramientas ofimáticas como procesador de palabras, hoja de cálculo, diseño de presentaciones e internet, de acuerdo con los requerimientos de las actividades del proyecto formativo. 3. Verificar que el producto tenga elementos multimedia, enlaces a las actividades de apropiación elaboradas y un buen diseño que permita su navegabilidad. 4. Implementar el uso de la aplicación tecnológica adecuada de acuerdo con la actividad de proyecto.				RAC: 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. RAC 02: APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS. RAC: 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS. RAC: 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN. 4 HORAS RESULTADO FINAL - TIC			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
ANALISIS	PLANTEAR ECUACIONES. * PLANTEAR SISTEMAS DE ECUACIONES. * ESTABLECER RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD ENTRE VARIABLES. * APLICAR CRITERIOS DE SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE FIGURAS. * APLICAR LOS TEOREMAS DE THALES Y PITÁGORAS. * REPRESENTAR FUNCIONES EN EL PLANO CARTESIANO. * CALCULAR PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLUMENES. * REALIZAR TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO. * REALIZAR CONVERSIONES DE UNIDADES DE MEDIDA. * RESOLVER ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. * RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES. * CONSTRUIR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. * CALCULAR ELEMENTOS DE FUNCIONES. * COMPROBAR LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS. * VERIFICAR LA SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN. * DETERMINAR ERRORES DE CÁLCULOS. * USAR HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES BÁSICAS PARA CÁLCULOS NUMÉRICOS.				RAB01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO. RAB02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO. RAB03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO. RAB04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO 4 HORAS RESULTADO FINAL - MATEMATICAS			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
ANALISIS	FAMILIARIZARSE CON DISTINTOS ASPECTOS DE LA LENGUA HABLADA, COMO LOS FONEMAS, EL ACENTO Y LOS PATRONES BÁSICOS DE LA ENTONACIÓN. - EMPLEAR LA ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA FRASE EN INGLÉS (SUJETO+VERBO+COMPLEMENTO). - DELETREAR NOMBRES, DIRECCIONES Y OTRAS PALABRAS. - PREGUNTAR POR LA ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS DE NOMBRES Y OBJETOS. - PREGUNTAR POR LOS NOMBRES DE LAS COSAS. - SEÑALAR LA UBICACIÓN DE UN OBJETO. - INTERCAMBIAR NÚMEROS DE TELÉFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. - SALUDAR EN SITUACIONES FORMALES O INFORMALES, EN DIFERENTES MOMENTOS DEL DÍA. - UTILIZAR FÓRMULAS DE SALUDO AL COMIENZO DE UNA LLAMADA A ALGUIEN FAMILIAR. - CONTESTAR UNA LLAMADA O E-MAIL USANDO FÓRMULAS DE CORTESÍA EN EL CONTEXTO LABORAL.				RAB04. LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACION BASICA. EN INGLÉS, SOBRE SÍ MISMO, OTRAS PERSONAS, SU CONTEXTO INMEDIATO ASÍ COMO DE EXPERIENCIAS. RAB03. PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS CONVERSACIONALES BÁSICOS EN FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS EN DIFERENTES SITUACIONES SOCIALES TANTO EN LA COTIDIANIDAD COMO EN EXPERIENCIAS PASADAS. RAB02. DESCRIBIR A NIVEL BASICO, DE FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS PERSONAS, SITUACIONES Y LUGARES DE ACUERDO CON SUS COSTUMBRES Y EXPERIENCIAS DE VIDA. 4 HORAS RESULTADO FINAL - INGLÉS			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
ANALISIS	RECONOCER LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. * MANTENER LA ATENCIÓN Y ESCUCHA EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN. * INTERPRETAR MENSAJES Y RECONSTRUIR EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO. * APLICAR TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.				RA03 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD. RA01 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO. RA04 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO. RA02 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 4 HORAS RESULTADO FINAL - COMUNICACIÓN			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
ANALISIS	FAMILIARIZARSE CON DISTINTOS ASPECTOS DE LA LENGUA HABLADA, COMO LOS FONEMAS, EL ACENTO Y LOS PATRONES BÁSICOS DE LA ENTONACIÓN. - EMPLEAR LA ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA FRASE EN INGLÉS (SUJETO+VERBO+COMPLEMENTO). - DELETREAR NOMBRES, DIRECCIONES Y OTRAS PALABRAS. - PREGUNTAR POR LA ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS DE NOMBRES Y OBJETOS. - PREGUNTAR POR LOS NOMBRES DE LAS COSAS. - SEÑALAR LA UBICACIÓN DE UN OBJETO. - INTERCAMBIAR NÚMEROS DE TELÉFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. - SALUDAR EN SITUACIONES FORMALES O INFORMALES, EN DIFERENTES MOMENTOS DEL DÍA. - UTILIZAR FÓRMULAS DE SALUDO AL COMIENZO DE UNA LLAMADA A ALGUIEN FAMILIAR. - CONTESTAR UNA LLAMADA O E-MAIL USANDO FÓRMULAS DE CORTESÍA EN EL CONTEXTO LABORAL.				RAB04. PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE SU TRABAJO POR MEDIO DEL USO DE FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA. RAB03. COMPRENDER INFORMACIÓN BÁSICA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS ACERCA DE SÍ MISMO, DE LAS PERSONAS Y DE SU CONTEXTO INMEDIATO EN REALIDADES PRESENTES E HISTORIAS DE VIDA. RAB02. COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE OCOLEGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO. 4 HORAS RESULTADO FINAL - INGLÉS			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
EJECUCIÓN	* ESTABLECER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA. * RESPETAR AL OTRO. * FIJAR EL PROYECTO DE VIDA. * RECLAMAR DERECHOS DE DIGNIDAD. * USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR MI CALIDAD DE VIDA. * EXIGIR RECONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE MI PRESENCIA PROTAGÓNICA EN LA SOCIEDAD. * RECONOCER EL VALOR INTRÍNSECO DE CADA PERSONA. * MANTENER EL VALOR DE MI DIGNIDAD. * MANTENER EL VALOR DE LA DIGNIDAD DEL OTRO.				RA02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL. RA03 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE. RA01 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ. RA04 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. 4 HORAS RESULTADO FINAL - ETICA			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
ANALISIS	UTILIZAR MAGNITUDES FÍSICAS ESCALARES EXPLICAR CAMBIOS FISCOS DE LA MATERIA. DESCRIBIR EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO TÉRMICO. IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS FÍSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS. DESCRIBIR LA TRASFORMACIÓN DE LA ENERGÍA. EXPLICAR LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA TÉRMICO. DESCRIBIR LAS FASES DE OBSERVACIÓN, FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO, EXPERIMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LEYES FÍSICAS. REALIZAR EXPERIMENTOS PARA COMPROBAR PRINCIPIOS Y TEORÍAS FÍSICAS				RAB1: IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO. RAB2: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA. RAB3: SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA. RAB4: VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 4 HORAS RESULTADO FINAL - FÍSICA			0	00:00:00	00:00:00	INSTRUCTOR EXTERNO
PLANEACIÓN	T1. - Presentación sobre ciclo de vida del producto y las fases para el desarrollo de productos utilizando la plataforma interactiva Prezi. - Matriz identificación de necesidades y requerimientos del cliente diligenciada. T2. - Boceto a mano alzada según las indicaciones vistas en los videos. - Tabla 1 Conceptos técnicos utilizados para bocetar una idea. - Tabla 2 Herramientas utilizadas para bocetar una idea. - Circulo cromático donde se obtengan los diferentes tipos de colores, primarios - secundarios y terciarios. - Tres bocetos de producto diferentes, utilizando cada una de las técnicas socializadas por el instructor Lápis - colores - tizas de pastel y marcador. - Tres breves textos descriptivos de cada uno de los conceptos del diseño. T3. - Tabla 2. Ejercicio de conversión de unidades de longitud. - Anexo 1 ejercicio lectura de instrumentos de medición, diligenciar contenido. - Anexo 2 ejercicio boceto a mano alzada con las dimensiones de la pieza requerida por la empresa RTV taller de ingeniería SAS. T4. - Planchas a mano alzada. - Planchas con instrumentos de dibujo. - Tres tablas diligenciadas Identificando los tipos de líneas utilizadas. - Planchas con: • Hexágono con instrumentos de dibujo • Ovoides con instrumentos de dibujo • Elipse con instrumentos de dibujo • Espirales con instrumentos de dibujo. T5. -Tabla 1. Normas Técnicas Colombianas – NTC. - Ejercicio isometría practica circulo y elipse con instrumentos. - Ejercicio construcción de sólidos con instrumentos usando sistema diédrico y ortogonal en el anexo 1. - Ejercicio de construcción de sólidos con instrumentos. - Representación de tres productos en sistema diédrico y ortogonal.				RA1. BOCETAR EN FORMA MANUAL LA PROPUESTA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO. 4 HORAS RESULTADO FINAL		Ambiente 110 FABLAB	Martes	12:00:00	16:00:00	CARLOS ANDRES INFANTE NINO
ANALISIS	- Herramientas para escalado, acotado, vistas, representación volumétrica -Instrumentos de dibujo: escuadras, compas, reglillas, escalas de medida, sistema métrico -Planos: concepto, tipos, información contenida, cotas anotaciones, simbología, escala -Dibujo: perspectiva, tipos de vistas, técnicas de representación de volumen, escala -Geometría descriptiva: concepto, plano cartesiano, áreas y volúmenes				RA2. BOCETAR EL PRODUCTO EN FORMA DIGITAL DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE DISEÑO. 9(2/9) HORAS RESULTADO FINAL		Ambiente 305	Martes	16:00:00	18:00:00	NELSON IGNACIO CORREA DIAZ
ANALISIS	- Herramientas para escalado, acotado, vistas, representación volumétrica -Instrumentos de dibujo: escuadras, compas, reglillas, escalas de medida, sistema métrico -Planos: concepto, tipos, información contenida, cotas anotaciones, simbología, escala -Dibujo: perspectiva, tipos de vistas, técnicas de representación de volumen, escala -Geometría descriptiva: concepto, plano cartesiano, áreas y volúmenes				RA2. BOCETAR EL PRODUCTO EN FORMA DIGITAL DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE DISEÑO. 9(6/9) HORAS RESULTADO FINAL		Ambiente 305	Jueves	12:00:00	18:00:00	NELSON IGNACIO CORREA DIAZ
Vo. Bo. Coordinador Academico									Recibe Vocer@ de la ficha		